"BIO-SOLEEN (*Biodegradable Plastic from Salac Seed and Limonen*) Inovasi Bioplastik Ramah Lingkungan sebagai Langkah Mewujudkan Indonesia Emas 2045"

Oleh: Dwi Uchtiyawati Rohmah (S1-Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya)

Email: dwiuchtiyawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Agent of Change, Social Control, dan *Iron Stock* adalah 3 fungsi mahasiswa dalam peran yang begitu istimewa. Mahasiswa sendiri adalah kelompokan masyarakat yang bergerak dengan hati karena menggemakan nama bangsa disetiap langkahnya. Indonesia menuju umur yang seabad (2045) mencanangkan program EMAS 2045 yang dimaknai dengan kondisi negara yang maju, makmur, modern, dan madani. mengarah ke masa itu, tentu membutuhkan peran dari seluruh elemen bangsa terutama mahasiswa dengan peran istimewa 3 fungsi yang menjadi aset emas bangsa dengan berbagai inovasi dan karyanya untuk mewujudkan Indonesia EMAS 2045.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 (Purnamasari, 2015), dan diperkirakan akan meningkat hingga 253,6 juta jiwa pada tahun 2020 (Rizki, 2012). Adaya peningkatan ini, nyatanya disertai dengan meningkatnya jumlah sampah, baik sampah organik, sampah anorganik, ataupun sampah khusus (Basriyanta, 2007). Salah satu jenis sampah yang menjadi masalah utama terhadap pencemaran lingkungan yaitu sampah plastik yang termasuk golongan sampah anorganik dan sampah yang sulit teruraikan (Halliwell, 2004). Menurut data Jambeck (2015) Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke dua dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut (187,2 juta ton) setelah Cina (262,9 juta ton). Selain itu bahan utama dari plastik adalah minyak bumi dimana keberadaannya semakin menipis karena minyak bumi termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbaharui (Afiati, 2014). Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan

langkah inovatif untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya limbah plastik, yaitu dengan mengembangkan bioplastik yaitu plastik yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan.

Bioplastik adalah plastik berbahan material yang dapat diperbaharui, yaitu dari senyawa yang terdapat dalam tanaman misalnya pati, selulosa dan lignin serta pada hewan seperti kitosan, kasein dan kitin (Gill and Mukti, 2014). Plastik sintetis membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sampai 1000 tahun agar dapat terdekomposisi alam (Burd, 2008), sedangkan plastik biodegradable dapat terdekomposisi 10-20 kali lebih cepat. Plastik biodegradable yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia berbahaya. Kualitas tanah akan meningkat dengan adanya plastik biodegradable, karena hasil penguraian mikroorganisme meningkatkan unsur hara dalam tanah (Kumar, 2011). Beberapa penelitian mengenai plastik biodegradable sebelumnya yaitu berbahan dasar (bakteri) Aspergillus oryzae RIB40 (Maeda et al., 2005), (bakteri) *Bacillus subtilis, Bacillus amylolyticus, Arthobacter defluvii* (Thakur, 2012), pati singkong (Ezeoha and Ezenwanne, 2013), dan biji nangka (Purbasari, 2014). Namun pada penelitian tersebut memiliki kelemahan berupa perlakuan yang tidak sederhana terhadap bahan seperti bakteri dan persaingan dalam bidang pangan berupa pati, mengingat bahwa pati adalah salah satu bahan pangan. Inovasi kreatif yang akan ditawarkan yaitu BIO-SOLEEN (*Biodegradable Plastic from Salak Seed and Limonene*), sebagai alternatif plastik ramah lingkungan menggunakan limbah berupa biji salak sebagai bahan baku pembuatan bioplastik.

ISI

Biji salak adalah bagian dari buah salak dengan persentase 20%-30% dari salak utuh. Sementara itu, biji salak yang telah ditepungkan memiliki kadar karbohidrat terdiri dari 28.98% selulosa dan 59,37% hemiselulosa berupa glukomanan (Anindita dkk, 2016). Selama ini, biji dari buah salak kurang dimanfaatkan secara optimal. Padahal, kandungan selulosa dan hemiselulosa yang cukup tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku plastik biodegradable. Menurut data BPS jumlah produksi buah salak di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 1.035.903 ton

(Badan Pusat statistik, 2015). Potensi buah salak di kota malang memiliki rata-rata produksi sebesar 32.960,3 ton (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, 2012).

Selain biji salak, limbah pertanian lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioplastik adalah kulit jeruk. Kulit jeruk memiliki kandungan *limonene* yang dapat memberikan kualitas elongasi dan kemampuan degradasi tinggi serta memiliki warna yang lebih jernih pada plastik (Schwade, 2017). Menurut data dari kementrian pertanian jumlah limbah kulit jeruk pada tahun 2013 mencapai 309.678 ton (Kementrian Pertanian, 2013).

BIO-SOLEEN dibuat dengan bahan utama limbah biji salak dan *limonene* yang berasal dari limbah kulit jeruk, serta bahan aditif lain dengan variasi gliserol dan kitosan. Pembuatan BIO-SOLEEN ini merupakan bentuk penerapan *Responsible Consumption and Production dan Life on Land* yang merupakan bagian dari *Suistainable Development Goals* (SDGs) (Ishartono, 2015). BIO-SOLEEN dalam kebermanfaatannya menjadi solusi alternatif plastik yang ramah lingkungan sehingga dapat mengatasi sampah plastik yang sulit terdegradasi dengan kualitas elongasi yang tinggi.

Pembuatan BIO-SOLEEN diawali dengan pembuatan tepung biji salak. Biji salak dicuci dengan iar bersih, direndam dengan air kapur untuk menghilangkan getahnya. Kemudian biji salak dikeringkan dibawah sinar matahari selama 3 hari kemudian biji salak akan digiling menjadi tepung biji salak dan direndam kemudian didiamkan untuk mendapatkan endapan. Endapan biji salak dipisahkan dari layar air dan dikeringkan menggunakan oven dalam suhu 100^0C selama 45 menit (Aripin dkk, 2017). Bahan kedua yang harus dipersiapkan adalah limonene dari kulit jeruk, untuk mendapatkan imonen menggunakan metode Microwave Assisted Extraction (MAE). Kulit jeruk dirajang terlebih dahulu kemudian ditimbang sebanyak 200 gram untuk 300 ml pelarut. Kulit jeruk di masukkan ke dalam labu reaksi ditambahkan pelarut dan dipanaskan dalam microwave pad daya 100 watt selama 30 menit. Destilat limonene akan terpisah melalui kondensor dan tertampung ke wadahh yang telah disediakan (Attard, et al. 2012). Tahap terkhir adalah pembuatan BIO-SOLEEN. Tepung biji salak, ekstrak

limonene, gliserol, kitosan dan asam asetat dtambahkan dalam 100 ml aquades. Pencampuran dilakukan menggunakan hotplate stirrer dengan pengaturan suhu 85^0C, 120 rpm selama 40 menit. Setelah itu dilakukan pendinginan sampai suhu adonan 60^0C. kemudian adonan diratakan di atas aluminium foil dan dilakukan pemanasan dalam oven dengan suhu 50^0C selama 5 jam. Lembaran BIO-SOLEEN dapat dipisahkan dari cetakan (Aripin, 2017).

Untuk memastikan kualitas dari BIO-SOLEEN maka dilakukan pengujian dengan berbagai aspek. Pengujian yang akan dilakukan meliputi uji mekanik, uji permeabilitas uap air dan uji *biodegradability*. Dari tahapan pengujian, produk BIO-SOLEEN akan menjadi produk ramah lingkungan solusi *responsible consumption and production* dan *life on land* yang terangkum dalam *suistainable development goals* (SDGs).

PENUTUP

"Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan, inovasi sekarang adalah perubahan masa depan". Sebagai calon generasi penerus bangsa patutlah untuk selalu dituntut berprestasi. Untuk berprestasi tidak selalu dalam hal akademik. Sesuai dengan bidang baik dari segi social, budaya, maupun ilmu politik. Setiap pemuda hari ini harus menyiapkan diri untuk masa depan saat harus memegang amanah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, F., Syaiful B., Jaya H. 2016. Ekstrasi dan Karakteristik Glukomanan dari Tepung Biji Salak. *Kovalen* 2(2): 1-10

Aripin, S., Saing B., Kustiyah E. 2017. Pembuatan Bahan Alternatif Plastik Biodegradable dari Pati Ubi Jalar dengan Plasticizer Gliserol dengan Metode Melt Intercalation. *Jurnal Teknik Mesin (JTM)* 6: 79-83

Attard, T. M., Baillie W., Vitaliy L.B., James H. C., Andrew J. H. 2012. Microwave assisted Extraction as an Important Technology for Valorising Orang Waste. *Journal of Chemistry*. 1(8): 1-7

Basyriyanta. 2007. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius

Ezeoha, S.L and J.N. Ezenwanne. 2013. Production of Biodgradable Plastic Packaging Film from Cassava Starch. *IOSR Journal of Engineering* 3(10):14-20

Gill and Mukti. 2014. Bioplastic: A Better Alternative to Plastic. *Impact Journal*. 2(8): 115-120

Halliwell, J., Lambert, B. 2004. *Revise for Product Desogn*. Graphic with Materials Technology. UK: Heinmann Educational Publishers

Ishartono, Santoso T. R. 2015. Sustainable Development Goals dan Pengentasan Kemiskinan. *Social work Jurnal* 6(9): 154-272

Kumar A.S., Karthick K., Arumugam K.P. 2011. Properties od Biodegradable Polymers and Degradation for Sustainable Development .*International Journal of Chemical Engineering and Aplication* 2(3): 45-56

Maeda, H., Yamagata Y., Abe K., Hasegawa F., Machida M., Ishioka R., Gomi K., Nakajima T. 2005. Purific and Caracterization of a Biodgradable Plastic Degrading Enzyme from Aspergillus oryzae. *Appl Microbiol Biotechnol* 67: 778-788

Purbasari, A., Ekky F. A., Raizka K. M. 2014. *Bioplastik Dari Tepung dan Pati Biji Nangka.* Semarang: Universitas diponogoro Purnamasari,

Purnamasari, Dian. 2015. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Penjelasan Empiris Baru.* Semarang: Universitas Diponegoro

Rizki, S. 2012. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekomomi: Sebuah Penjelasan Empiris Baru.* Semarang: Universitas Diponegoro

Schwade, P.V., Georgia S.B., Schana A.S., Tatiana L.A.C., Rocha. 2017. *Expanden Polystyrene as Polymeric Base of Paint. Article*. Brazil: XIV SLAP

Thakur P. 2012. *Screening of Plastic Degrading Bacteria from Dumped Soil Area. MSc Thesis NIT*. India: Rourkela